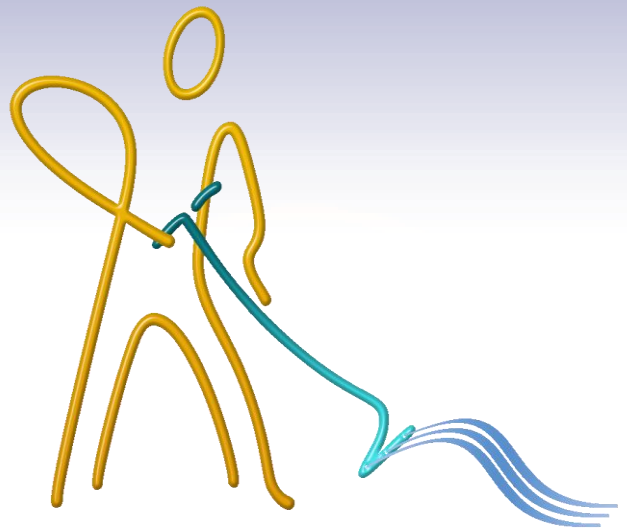
BIELA ECUADOR

OPL-PACK-ETIQUEDORA
Limpieza-ajuste e inspección- lubricación
Limpieza

Mantenimiento Autónomo



BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 01	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-01	**Tema: Limpieza de las pinzas del cilindro de transferencia**	Fecha:

Objetivo: Aprender cómo realizar la limpieza de la Etiquetadora.

Intervalo de limpieza	**Diariamente o en pausas de producción**
Materiales	**Agua**
Trabajos a ejecutar	**1.- Abrir el grifo para el cepillo de limpieza del cilindro de transferencia . 2.- Dejar correr el agua sobre el cepillo durante min 10min y hacer girar la máquina para que éste limpie las pinzas de agarre del cilindro de transferencia**

Pinzas

3D
Determino
Defino
Decido

Nota: Proteger los sensores con una funda para evitar el contacto con el agua

Preparó:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 03	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-02	**Tema:** CIP agregado principal y Secundario	Fecha:

Objetivo: Aprender cómo realizar la limpieza de la Etiquetadora.

Intervalo de limpieza	**Diariamente o en pausas de producción**
Materiales	**Agua**
Trabajos a ejecutar	**1.-Retirar residuos de vidrios y etiquetas** **2.- Abrir el grifo de cierre para el procedimiento CIP.** **3.- Dejar correr agua hasta que el rodillo encolador, la rasqueta de adhesivo y las paletas estén limpios.**

3D Determino Defino Decido

Nota: Proteger los sensores con una funda para evitar el contacto con el agua

Preparó:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 04	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-03	**Tema:** Limpieza de Estructura y piezas de la maquina	Fecha:

Objetivo: Aprender cómo realizar la limpieza de la Etiquetadora.

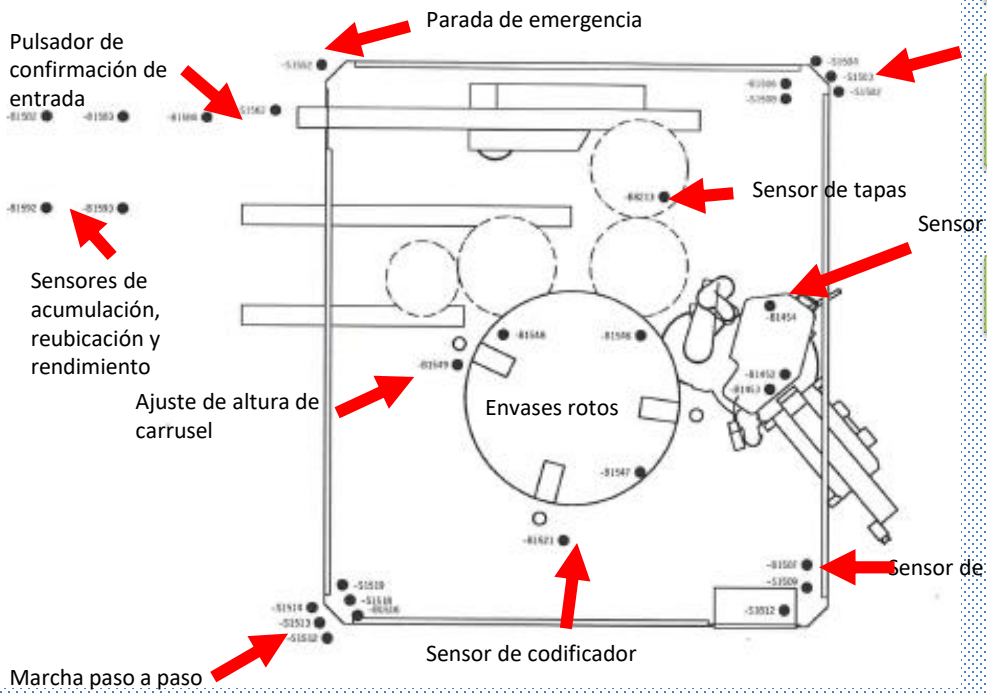
Intervalo de limpieza	Diariamente o después del fin de la producción
Materiales	Escoba, cepillos, esponja, agua tibia
Trabajos a ejecutar	**1.- Aplicar LOTO** **2.- Retirar vidrios y etiqueta acumuladas en mesa, bajo del Carrusel con una escoba** **3.- Retirar etiquetas dentro del carrusel a mano o con ayuda de cepillo de mango largo** **4.- Limpiar estructuras, cubierta del carrusel con esponja, detergente y agua**

3D Determino Defino Decido

Nota: Proteger los sensores con una funda para evitar el contacto con el agua

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	Ing. Cesar Brocel	Ing. Cesar Brocel

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 05	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-04	**Tema: Limpieza de sensores y fotoceldas**	Fecha:
Objetivo: Aprender cómo realizar la limpieza de la Etiquetadora.		



Intervalo de limpieza

Diariamente o al final de la producción

Materiales

Trapos suave que no se deshilache

Trabajos a ejecutar

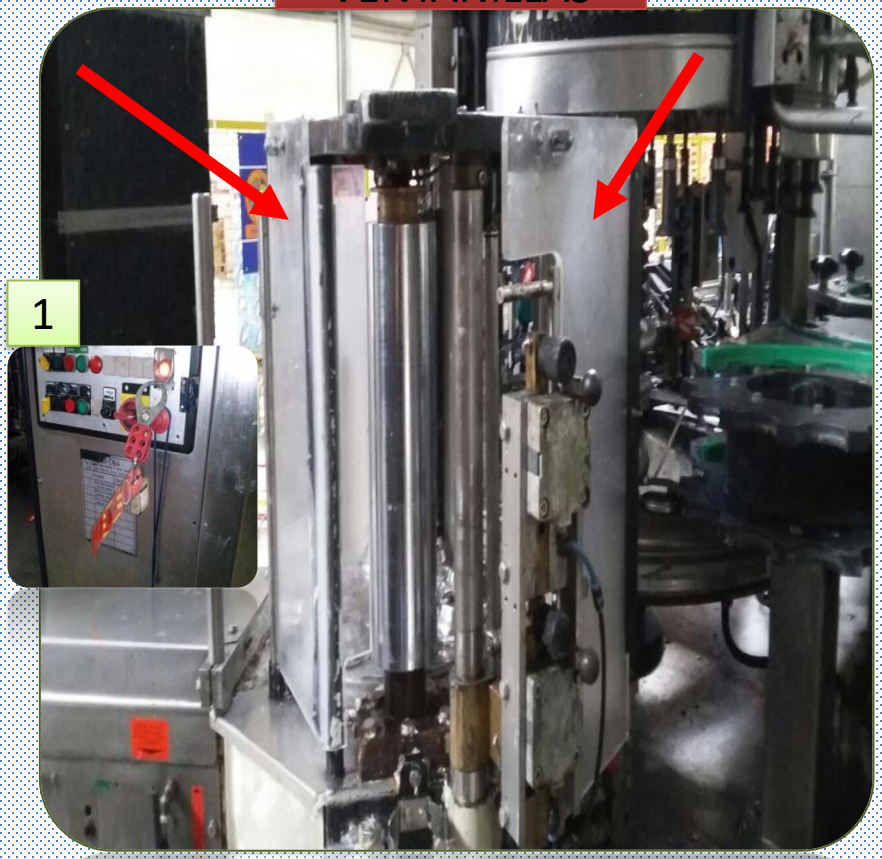
1.-Limpiar con trapo limpio el espejo y el lente de la fotocelda.
2.- Inspeccionar fijación y buen estado de fotoceldas y espejos
3.-Llevar a cabo una prueba del funcionamiento
4.- Retirar vidrio ocasionado por explosión de botellas.

Preparó:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 05	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-05	**Tema: Limpieza de ventanillas de protección (6)**	Fecha:

Objetivo: Aprender cómo realizar la limpieza de la Etiquetadora.

VENTANILLAS



Intervalo de limpieza	**Diariamente o al final de la producción**
Materiales:	**Agua caliente, trapo suave, detergente**
Trabajos a ejecutar:	**1.- Aplicar LOTO** **2.- Limpiar todas las ventanas con trapo húmedo , detergente y usar cepillo para retirar exceso de goma.** **3.- Inspeccionar microswitch´s y actuadores al cerrar ventanas**

3D
Determino
Defino
Decido

Nota: Proteger los sensores con una funda para evitar el contacto con el agua

Preparó:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 06	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-06	**Tema: Limpieza de** Paletas, alojamiento de paletas	Fecha:

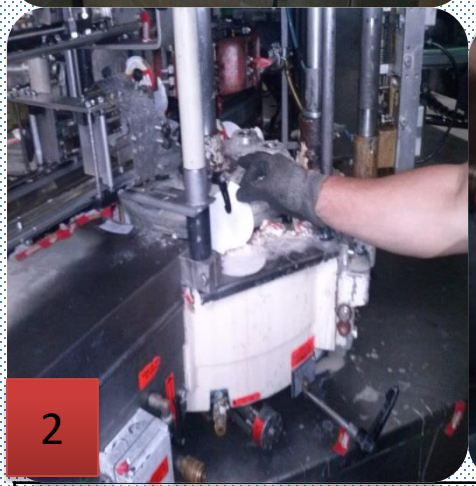
Objetivo: Aprender cómo realizar la limpieza de la Etiquetadora.

1

Válvula de agua

3

Intervalo de limpieza	**Diariamente o al final de la producción**
Materiales:	**Agua tibia, cepillo, aceite**
Trabajos a ejecutar	



2

4

3D Determino Defino Decido

Nota: Proteger los sensores con una funda para evitar el contacto con el agua

1.- Aplicar bloqueo LOTO
2.-Se retira etiqueta y vidrio del agregado (copas) con cuidado.
3.- Se procede abrir la válvula de agua para que la copas queden blandas de la goma incrustada.
4.- Se remoja las paletas en Tina y con un cepillo se retira el exceso de goma.

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	Ing. Cesar Brocel	Ing. Cesar Brocel

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 07	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-07	**TEMA: Limpieza del Rodillo encolador, rasqueta de adhesivo, colector de adhesivo**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora

Intervalo de limpieza	**Diariamente o al final de la producción**
Materiales:	**Agua, cepillo y grasa**
Trabajos a ejecutar	**1.- Desmontar el rodillo, la rasqueta y el colector y limpiarlos en un baño de agua a 40 grados C** **2.- Después secar las piezas y engrasarlas ligeramente .** **3.- Comprobar si están desgastadas, abrir aviso para luego reparar.**

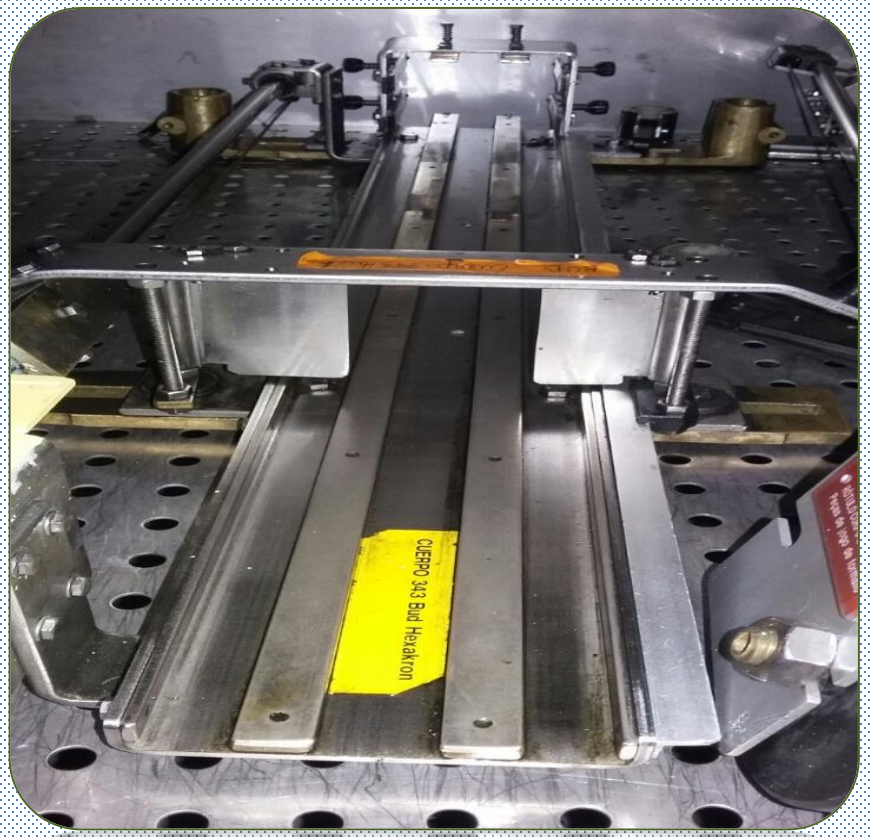
3D Determino Defino Decido

Nota: Proteger los sensores con una funda para evitar el contacto con el agua

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	Ing. Cesar Brocel	Ing. Cesar Brocel

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 08	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-08	**TEMA: Limpieza del Almacén de etiquetas**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora



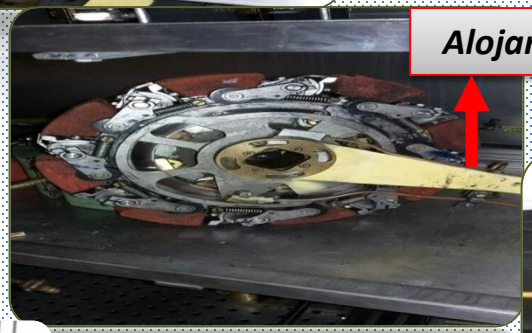
Intervalo de limpieza	**Diariamente o al final de la producción**
Materiales:	**Trapos húmedo, grasa**
Trabajos a ejecutar	**1.- Limpiar las uñas de fijación y los vástagos de guía de la corredera de etiquetas quitando adhesivo y polvo.** **2.- Inspeccionar estado de las barras guías y uñas, cambiar si es necesario**

Preparó:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 9	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-9	**TEMA: Limpieza del Cilindro de transferencia**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora

Guías de deslizamiento



Alojamiento

Pernos de rodillos

1

Intervalo de revisión	**Diariamente o al final de la producción**
Materiales:	**Trapo húmedo, grasa**
Trabajos a ejecutar	**1.- Aplicar LOTO** **2.- Retirar el cilindro de transferencia** **3.-Quitar el resto de adhesivo de las pinzas de agarre y de las esponjas del cilindro de transferencia con trapo húmedo** **4.- Limpiar las guías de desplazamiento, alojamiento y pernos de rodillos con paño húmedo y lubricar posteriormente** **5.- Inspeccionar funcionamiento del cilindro y corregir anomalías**

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	Ing. Cesar Brocel	Ing. Cesar Brocel

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 10	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-10	**TEMA: Limpieza de Estructura y bases de manejos de botellas**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora

1

Intervalo de limpieza

Diariamente o al final de la producción

Materiales:

Agua recuperada

Trabajos a ejecutar

3D

Determino
Defino
Decido

Nota: Proteger los sensores con una funda para evitar el contacto con el agua

1.- Aplicar LOTO
2.- Limpiar con agua hasta que la estructura este completamente limpia sin etiquetas ni vidrio
3.- Limpiar cubos de alojamiento y guías de asiento de Estrellas con esponja, agua y detergente
3.- Inspeccionar sujeción, desgaste de base de el pestillo y verificar estado de electroválvula

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	Ing. Cesar Brocel	Ing. Cesar Brocel

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 11	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-11	**TEMA: Sistema de accionamiento de tulipas centradoras**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora

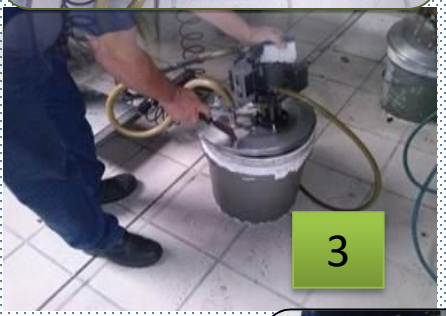
Intervalo de limpieza	**Semanalmente**
Materiales:	**Trapos húmedos y secos**
Trabajos a ejecutar	**1.- Aplicar LOTO** **2.-Retirar grasa vieja y residuos de vidrio y etiquetas** **3.- Lubricar con LPS2 tubos guías de las tulipas** **4.- Inspeccionar elementos para detectar anomalías**

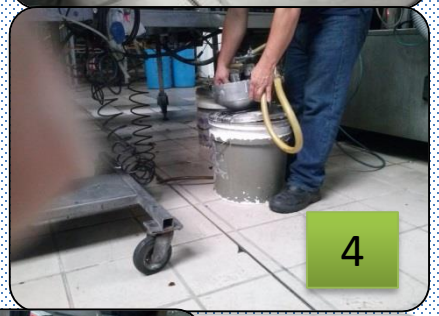
3D
Determino
Defino
Decido

Preparó:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 12	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-12	**TEMA: Limpieza de Bombas de adhesivo (2)**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora





Intervalo de limpieza	**Semanalmente**
Materiales:	**Agua caliente**
Trabajos a ejecutar	**1.- Desconectar bomba de cola de manguera de aire.** **2.- Colocar la bomba de cola en un tacho con agua** **3.- Limpiar la tapa metálica del recipiente de goma.** **4.- Se retira canasto y rejilla de la tapa, retirar goma y limpiar** **5.-Encender la bomba de cola conectándola a la toma de aire comprimido, hacerla funcionar a baja velocidad(usar reguladores de caudal), hacer recircular durante 30min, hasta que salga el agua completamente limpia.** **6.- Limpiar partes externas, mangueras y cualquier traza de goma en el sector**

3D
Determino
Defino
Decido

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	Ing. Cesar Brocel	Ing. Cesar Brocel

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 13	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-13	**TEMA: Limpieza de Conjunto de alisado/ estación de alisado**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora

Intervalo de limpieza	**Semanal**
Materiales:	**Agua caliente**

Trabajos a ejecutar

1.- Aplicar LOTO
2.-Retirar las estaciones de cepillos del equipo
3.- Introducirlos en la Tina Atemperada durante 30min para que afloje los residuos de goma
4.-Sopletear con aire comprimido para retirar el agua y restos de goma
5.-Colocar en las perchas de almacenamiento según corresponda

1

Preparó:	Revisó:	Aprobó:
Carlos Córdova	Ing. Cesar Brocel	Ing. Cesar Brocel

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 14	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-14	**TEMA: Limpieza de Tamiz de aceite**	Fecha: 02/06/2015
Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora		

1

Intervalo de limpieza

Mensual

Materiales:

Agua bencina para limpieza

Trabajos a ejecutar

1.- Desenroscar el tapón con el tamiz y limpiar el tamiz o recambiarlo de la parte superior de la Mirilla del retorno de aceite.
2.- Desconectar la manguera de inyección de aceite, retirar y limpiar el tamiz con agua bencina
3.- Comprobar el funcionamiento después del montaje.

2

3D Determino Defino Decido

Reviso:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 15	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-15	**TEMA: Limpieza de manejo de botellas(Guías y Estrellas)**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora

1

Intervalo de limpieza	**Semanal**
Materiales:	**Trapo húmedo**
Trabajos a ejecutar	**1.- Aplicar LOTO** **2.- Limpiar, controlar el desgaste si es necesario corregir alguna falencia en todas las guías y estrellas, verificar cintas de desgaste.**

3D Determino Defino Decido

Nota: Proteger los sensores con una funda para evitar el contacto con el agua

Reviso:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 16	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-16	**TEMA: Limpieza de revestimiento protector elevable**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora

1

2

3

Intervalo de revisión	Mensual
Materiales	Agua caliente, detergente
Trabajos a ejecutar	

Nota: Proteger los sensores con una funda para evitar el contacto con el agua

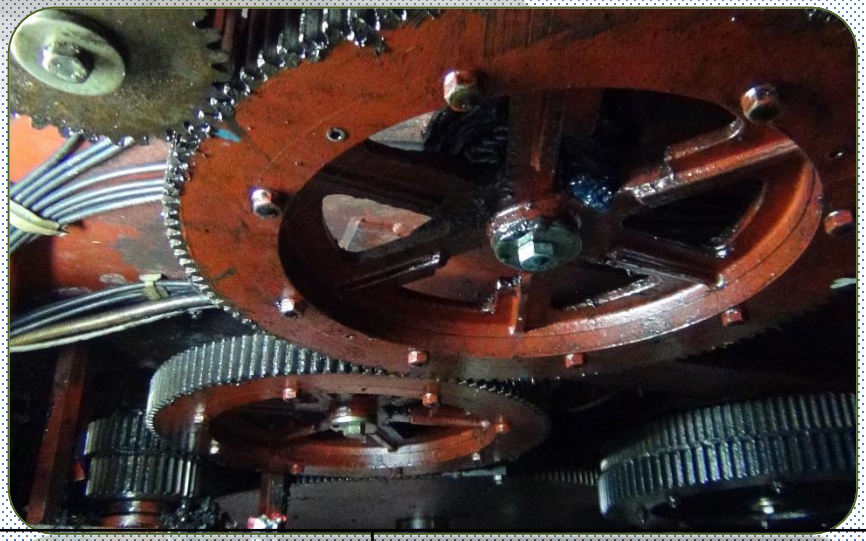
1.- Aplicar bloqueo de SAM
2.- Se pasa trapo humedecido a las puertas acrílicas para retirar escombros de etiquetas o salpicaduras de pegante dependiendo de la posición
3.- con una escoba se limpia la parte interna del revestimiento protector elevable
4.- Inspeccionar piñones, bandas de elevación y accionamientos de sensores

Reviso:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 17	**MANTENIMIENTO AUTONOMO:**	Condición Básica
Código: OPL-PACK-ETIQ-LIM-17	**TEMA: limpieza de piñones de accionamiento, ruedas dentadas engranajes y núcleos**	Fecha: 02/06/2015

Objetivo: Aprender como realizar la limpieza de la Etiquetadora

Intervalo de limpieza	**Mensualmente**
Materiales:	**Trapos secos**
Trabajos a ejecutar	**1.- Retirar exceso de grasa, etiquetas, vidrios, lodo, polvo en todos los puntos mencionados anteriormente hasta quedar completamente limpios sin rastro de basura.** **2.- Inspeccionar funcionamiento de las bandas, piñones y ruedas dentadas, corregir anomalías en caso de presentarse.**



3D

Determino
Defino
Decido

Reviso:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Carlos Córdova	**Ing. Cesar Brocel**	**Ing. Cesar Brocel**